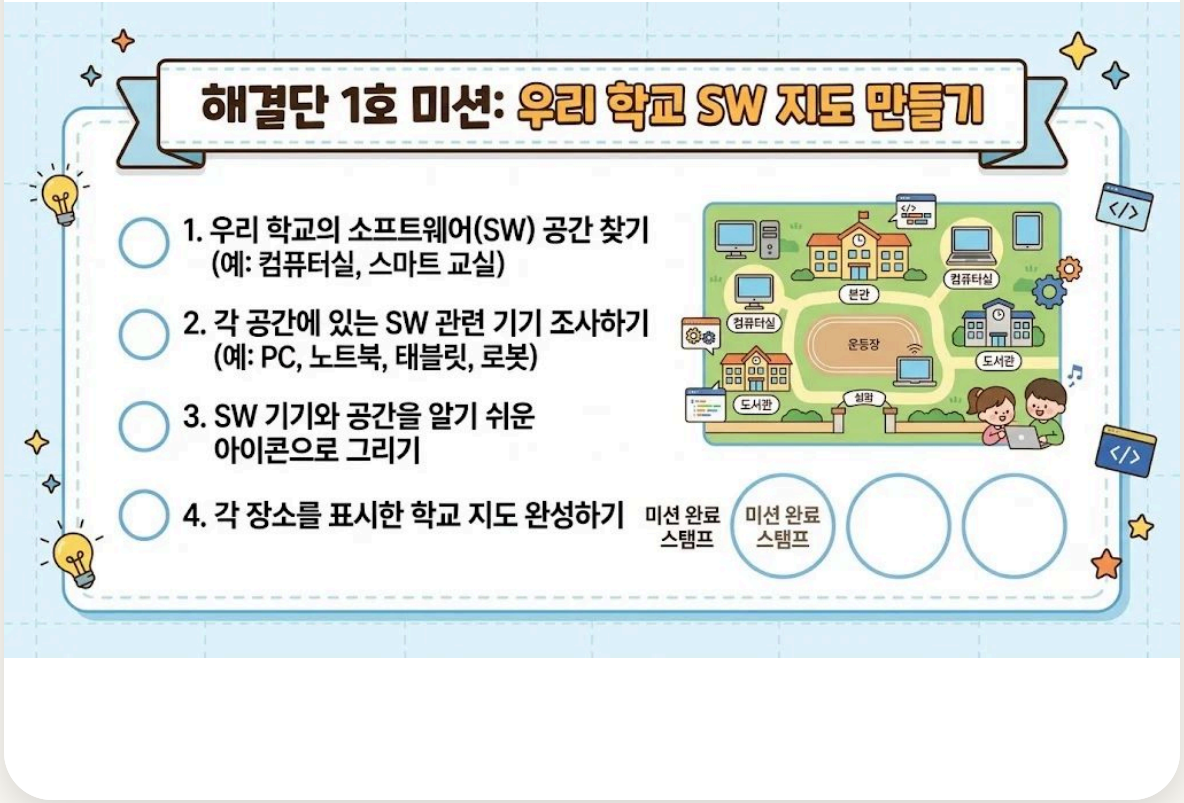
5학년 1~2차시 · 블록 수업

우리 학교 SW 지도 만들기

해결단 1호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 1호 미션

우리 학교 곳곳에서 소프트웨어가 들어 있는 물건을 찾아 숨은 명령을 추측하고, 우리 학교 SW 지도로 만들어 발표해 봅시다.



순서쌤

해결단 여러분, 첫 미션이 왔어요! 우리 학교에 숨은 **소프트웨어**를 찾아 지도로 만들어요.

오늘의 길

1차시

도입
정해진 대로 움직인 물건

활동1
하드웨어·소프트웨어 나누기

활동2
우리 학교 SW 탐험

2차시

활동3
Canva로 SW 지도 만들기

활동4
SW 지도 발표와 판단 토론

정리
오늘 찾은 것 정리



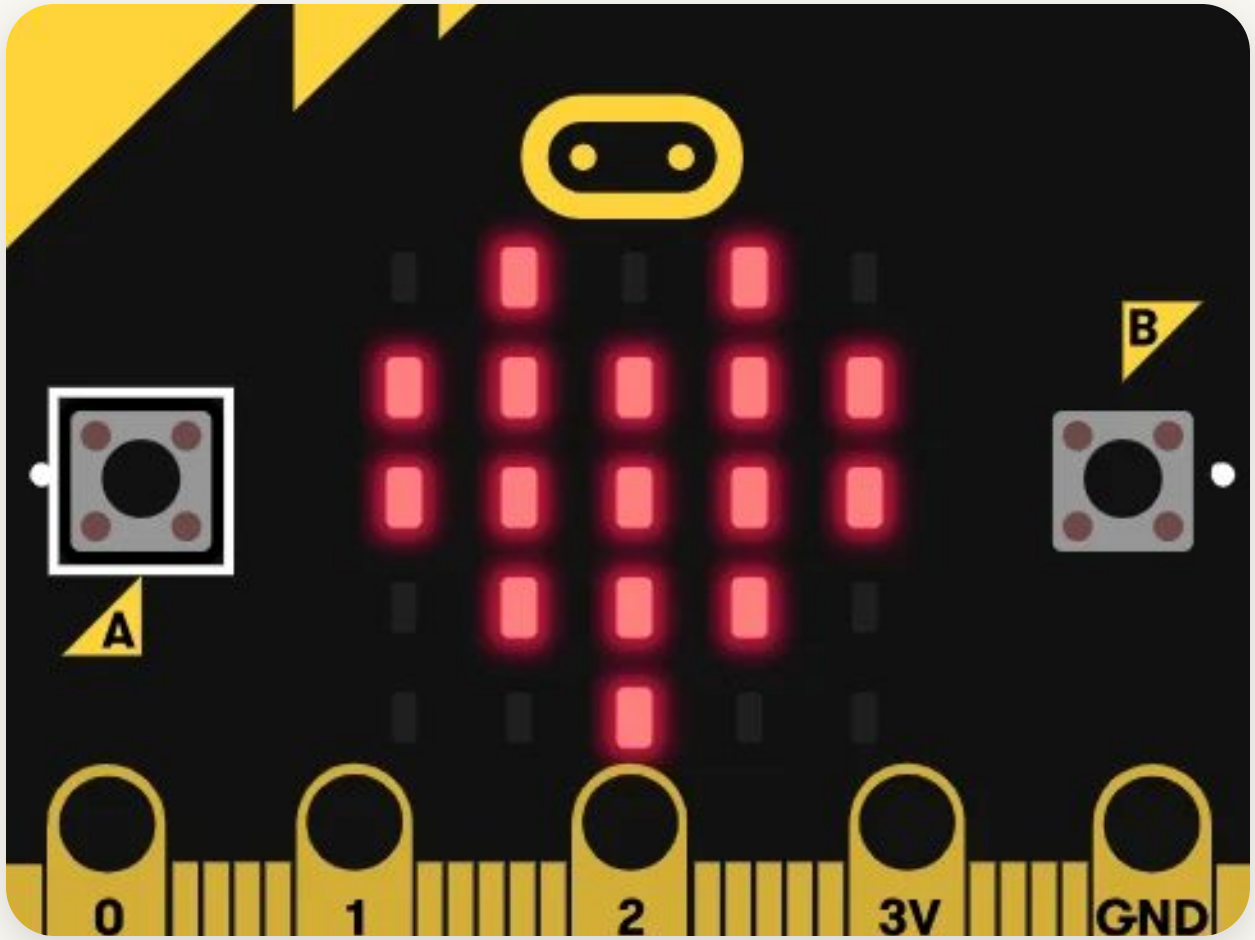


순서쌤
두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **SW 탐험 기록지**를 옆에 두세요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

준비

오늘 준비물



선생님	시연용 마이크로비트 1대(하트 → 숫자 3)
모둠	태블릿, 클립보드, 판단 스티커 3색
2차시	O·X·? 판, 붙임쪽지, Canva 수업 링크
나	SW 탐험 활동지, 필기구
약속	마이크로비트는 선생님이 먼저 보여 줘요

그림: B01 교수학습 과정안

1차시 도입

누가 그렇게 정해 놓았을까요?





순서쌤

아침에 학교에 와서 **정해진 대로 움직인 물건**, 무엇이 있었나요?

비트쌤

현관 자동문이요! 내가 다가가면 열렸어요.



말랑쌤

급식실 정수기도 버튼을 누르면 물이 나와요.



그림: B01 교수학습 과정안

1차시 도입

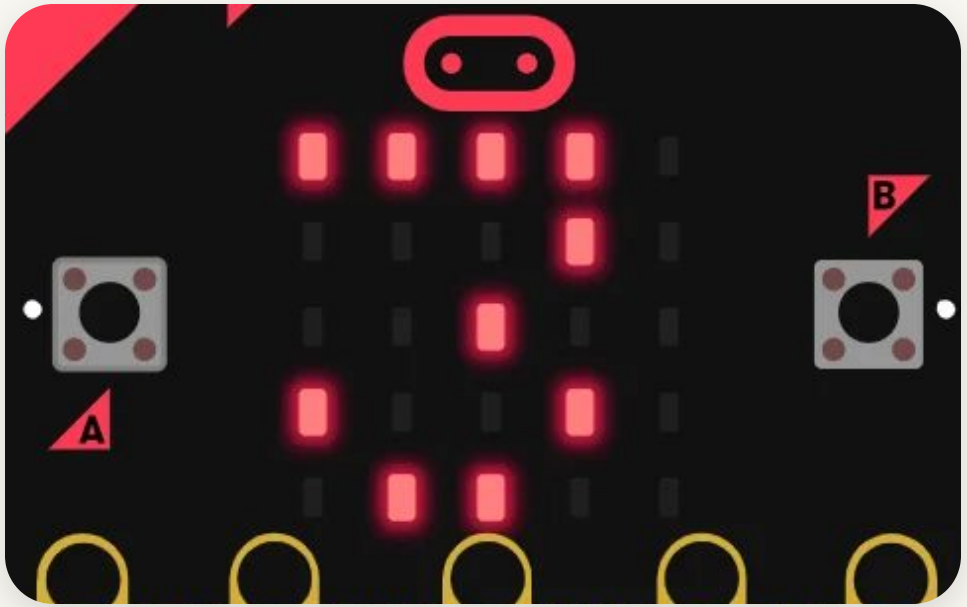
먼저 예측해요

A 버튼을 누르면 하트가 나와요.
명령 한 줄만 바꾸면 어떻게 될까요?

- 그대로 하트
- 다른 그림이나 숫자
- 아무것도 안 나와요



비트쌤
선생님 마이크로비트를 잘 보세요. 몸체는 그대로예요!



몸체는 그대로인데 **명령만** 바뀌니 하트가 숫자 3이 되었어요.

활동지 1쪽 ①

소프트웨어는 무엇일까요?





바뀐 것	
그대로인 것	



순서쌤

소프트웨어는 **사람이 미리 정해 준 명령의 묶음**이에요.



순서쌤

탐험 기록지 ①에 내 말로 바꾸어 써 봐요.

예시 답

1차시 도입

활동지 1쪽 ①

소프트웨어는 무엇일까요?

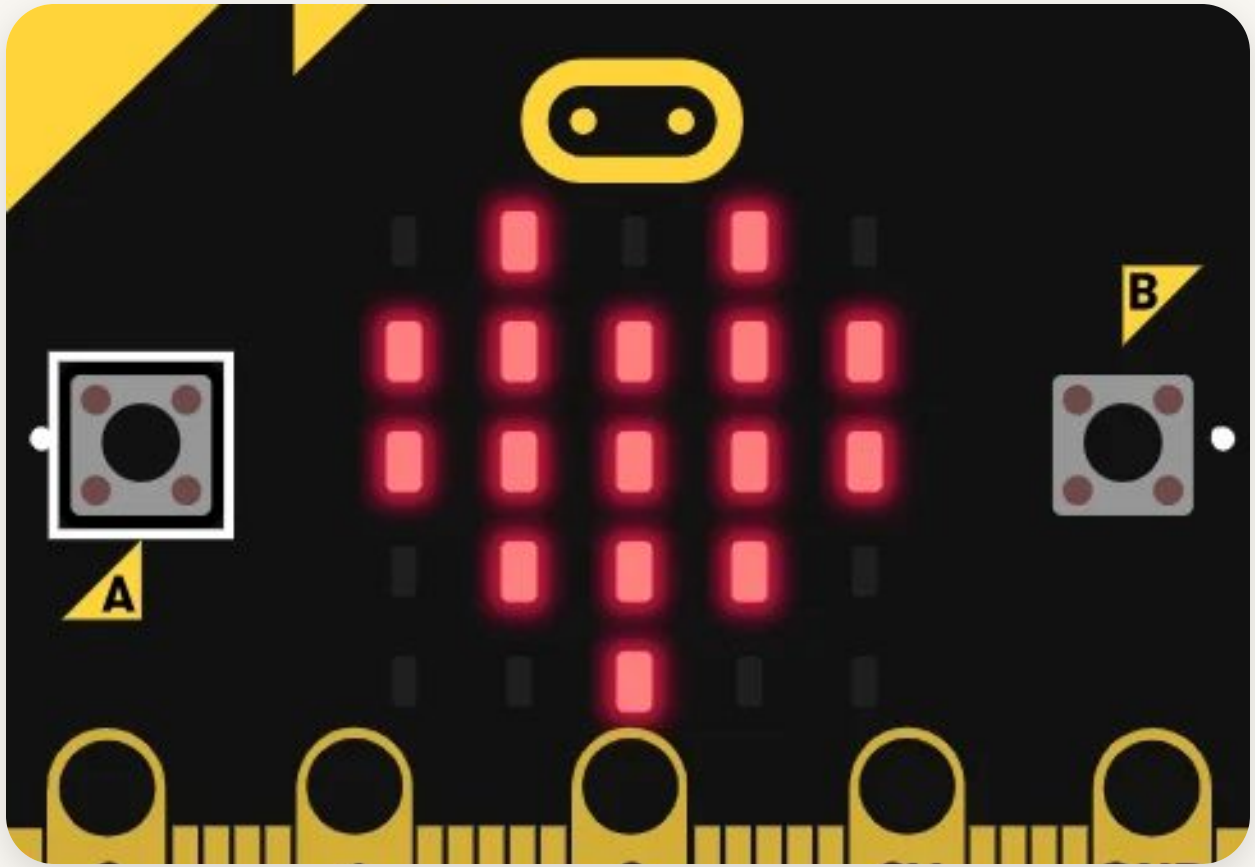




바뀐 것	화면에 보여 줄 것을 정한 명령
그대로인 것	몸체, LED, 버튼

1차시 활동1

하드웨어 · 소프트웨어 나누기 놀이



물건 속 하드웨어(만질 수 있는 몸체 · 부품)와 소프트웨어(명령)를 나눠요.



비트쌤

마이크로비트를 돌려 보며 LED, 버튼, 칩을 손가락으로 가리켜 봐요.

그림: B01 교수학습 과정안

1차시 활동1

카드 뒤집기: 한 물건 속 두 가지



계산기

하드웨어

숫자 버튼, 화면, 건전지

소프트웨어

× 버튼을 누르면 두 수를 곱한다



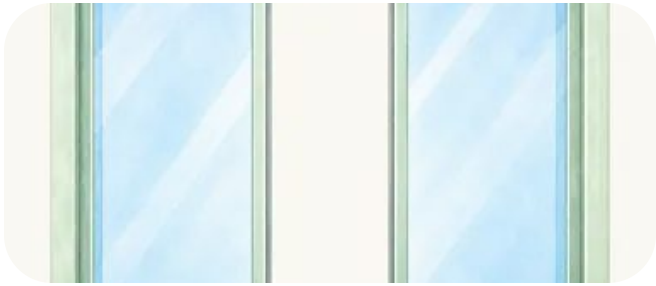
보행자 신호등

하드웨어

빨강·초록 불빛, 누름 버튼

소프트웨어

버튼을 누르면 초록불을 켠다



현관 자동문

하드웨어

유리문, 센서, 모터

소프트웨어

사람이 다가오면 문을 연다

1차시 활동1

체험: 물건 카드 두 칸 나누기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B01/



순서쌤

먼저 '하드웨어만·소프트웨어만·둘 다'를 예측해요. 그다음 조각을 두 칸에 나눠 넣어요.

1차시 활동1

활동지 1쪽 ②

탐험 기록지에 적기

물건	하드웨어 (몸체, 부품)	소프트웨어 (숨은 명령)
(예) 계산기	몸체, 버튼, 화면	곱하기 버튼을 누르면 두 수를 곱해 화면에 보여 준다



순서쌤

물건 카드를 보고 표를 채워요. 소프트웨어가 없다고 생각하면 **없음**이라고 써요.

지킴쌤

탐험 역할(사진·기록·길잡이·안전)도 아래 칸에 정해요.



예시 답

1차시 활동1

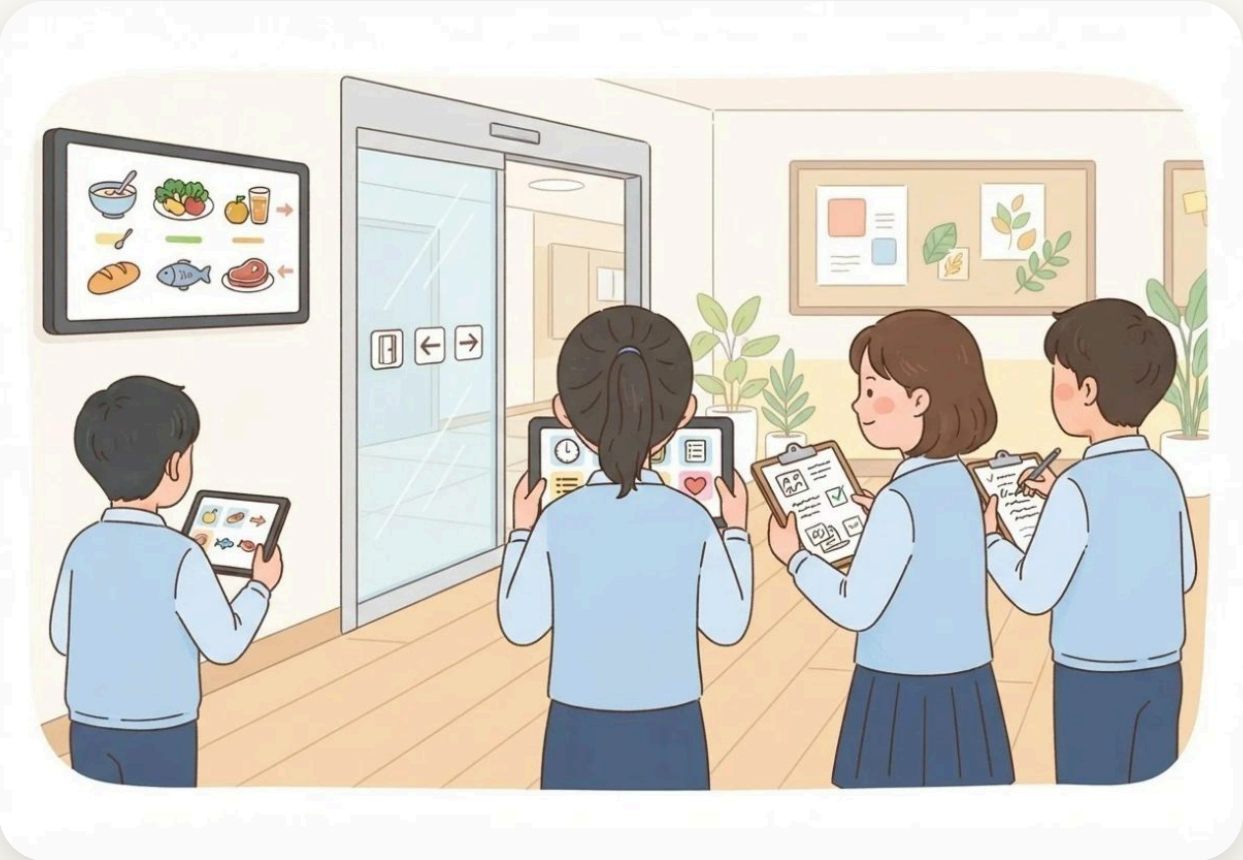
활동지 1쪽 ②

탐험 기록지에 적기

물건	하드웨어 (몸체, 부품)	소프트웨어 (숨은 명령)
(예) 계산기	몸체, 버튼, 화면	곱하기 버튼을 누르면 두 수를 곱해 화면에 보여 준다
보행자 신호등	불빛, 누름 버튼, 기둥	버튼을 누르면 초록불을 켠다
연필깎이	칼날, 손잡이, 톱니	없음

1차시 활동2

우리 학교 SW 탐험하기



모둠 구역을 둘러보며 SW가 들어 있을 것 같은 물건을 찾아 찍어요.

교실 · 복도 · 급식실 · 도서관 · 현관 · 보건실 앞

돌아올 시각 _____시 _____분



지킴쌤

사람 얼굴은 찍지 않아요. 기기는 만지거나 조작하지 않아요.

그림: B01 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

1차시 활동2

탐험 역할 정하기



사진

사람이 나오지 않게 물건을 찍어요.



기록

하드웨어 한 가지와 '언제 → 무엇을 한다' 명령을 적어요.



길잡이

평면도를 보고 모둠 구역으로 안내해요.

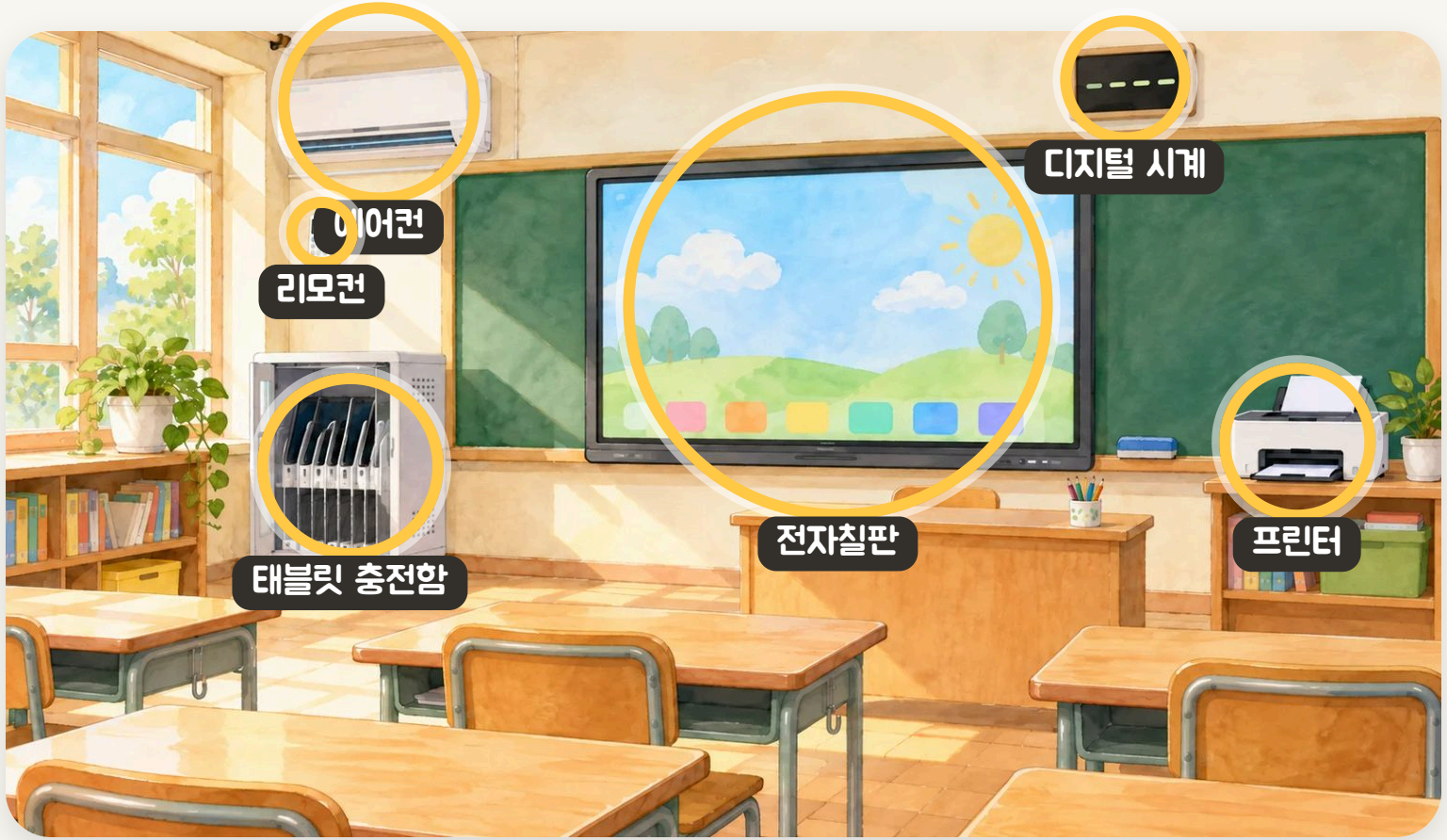


안전

복귀 시각과 안전을 챙겨요.

1차시 활동2

숨은 그림 찾기: 교실 속 소프트웨어





순서쌤

탐험 전에 연습해요. 교실에서 SW가 들었을 물건을 찾아 손가락으로 가리켜요. 그림을 누르면 하나씩 나와요.

1차시 활동2

둘 중 하나: 어느 쪽에 SW가 있을까?



태엽 자동차

?



로봇 청소기



순서쌤

둘 다 저절로 움직여요. 그런데 **자동으로 움직이면 모두 소프트웨어**일까요?

규칙쌤

누가 미리 정해 준 명령이 있는지 따져 봐요.



1차시 활동2

활동지 2쪽 ① · 도전: SW 없는 물건과 짝지어 찍기

현장 메모

물건	하드웨어 한 가지	숨은 명령 (언제, 무엇을 한다)	SW가 든 물건일까요? 근거 한 줄
			있다 / 없다 / 더 알아봐요
			있다 / 없다 / 더 알아봐요
			있다 / 없다 / 더 알아봐요
			있다 / 없다 / 더 알아봐요



순서쌤

물건 네 개를 적고 '있다·없다·더 알아봐야 함' 가운데 하나를 골라요.

데이터쌤

의견이 나뉘면 확인할 방법을 적어요.



예시 답

1차시 활동2

활동지 2쪽 ① · 도전: SW 없는 물건과 짝지어 찍기

현장 메모

물건	하드웨어 한 가지	숨은 명령 (언제, 무엇을 한다)	SW가 든 물건일까요? 근거 한 줄
현관 자동문	센서	사람이 다가오면 문을 연다	**있다** / 없다 / 더 알아봐요 사람이 올 때만 열려요
정수기	온수 버튼	온수 버튼을 2초 누르면 뜨거운 물이 나온다	**있다** / 없다 / 더 알아봐요 누른 시간을 재요
복도 시계	바늘	1초마다 바늘을 움직인다	있다 / 없다 / **더 알아봐요** 칩이 있는지 몰라요
전등 스위치	스위치	없음 (누를 때 전기가 이어진다)	있다 / **없다** / 더 알아봐요 손으로 누를 때만 켜져요



1차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 찍은 사진으로 우리 학교 SW 지도를 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

2차시 활동3

Canva로 우리 학교 SW 지도 만들기



학교 평면도에 찍은 사진을 올리고 핀(지도에 꽂는 표시)을 꽂아요.

선생님이 보낸 Canva 수업 링크를 열어요.

Canva 열기 ↗



데이터쌤

인터넷이 안 되면 전지 평면도와 인쇄한 사진으로 만들어요.

그림: B01 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

2차시 활동3

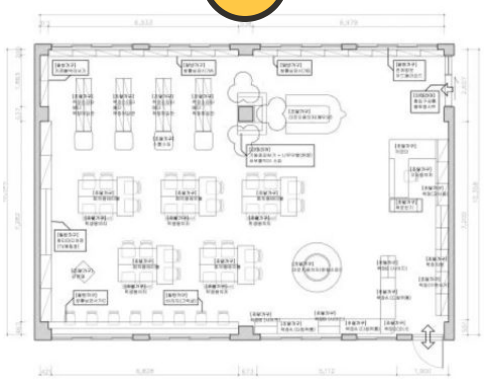
순서 맞추기: 핀 하나 만들기

핀 하나를 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



핀 말풍선에 하드웨어·숨은 명령·판단 색 붙이기

순서 3



평면도에서 장소 찾기

순서 1



근거 한 문장과 이름 첫 글자 달기

순서 4



찍은 사진 올리고 핀 꽂기

순서 2



데이터쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

2차시 활동3

활동지 2쪽 ②

내 핀의 근거 쓰기

내 핀의 근거 한 문장



순서쌤
맡은 핀에 근거 한 문장과 이름 첫 글자를 달아요.

비트쌤
명령 한 줄을 바꾸면 무엇이 달라질까요?



예시 답

2차시 활동3

활동지 2쪽 ②

내 핀의 근거 쓰기

내 핀의 근거 한 문장
사람이 없을 때는 열리지 않으니, 알아보고 정하는 명령이 들어 있어요.

2차시 활동4

먼저 예측해요: 이 핀에 동의하나요?

현관 자동문 핀

‘사람이 다가오면 문을 연다 → SW 있다’

O 동의해요 | **X 아니에요** | **? 더 알아봐야 해요**



규칙쌤

O·X·? 판을 먼저 들어요. 근거를 들은 뒤에 바꿔도 돼요.



의견이 나뉘면 확인할 방법을 함께 정해요.

2차시 활동4

SW 지도 발표와 판단 토론





순서쌤

모둠원이 핀 하나씩 맡아
발표해요.

규칙쌤

듣는 모둠은 O·X·? 판을 들어요.
의견이 나뉜 핀은 근거를 듣고
확인할 방법을 함께 정해요.



생성형 AI로 만든 그림이 있어요

2차시 활동4

활동지 3쪽 ①

발표 듣고 판단하기

발표한 핀	동의해요?	확인할 방법
	O X ?	
	O X ?	
	O X ?	



순서쌤

다른 모둠 지도에 더 확인할 점을 붙임쪽지로 하나 남겨요.

예시 답

2차시 활동4

활동지 3쪽 ①

발표 듣고 판단하기

발표한 핀	동의해요?	확인할 방법
급식실 냉장고	O X ?	온도 표시 화면을 살펴보기
도서관 출입문	O X ?	도서관 선생님께 여쭙기
운동장 시계탑	O X ?	안에 칩이 있는지 알아보기

2차시 정리

마지막 예측: 자동으로 움직이면 모두 SW일까?

태엽 자동차도 저절로 움직여요.
그럼 소프트웨어가 들어 있을까요?

들어 있어요 | **없어요** | **더 알아봐야 해요**



순서쌤
오늘 탐험에서 찾은 근거로 말해 봐요.



태엽 자동차는 태엽이 풀리는 힘으로 움직여요. 정해 준 명령이 있을까요?

2차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 찾은 것 정리

오늘 찾은 물건: _____

그 물건의 하드웨어: _____

그 물건의 소프트웨어: _____

"자동으로 움직이면 모두 소프트웨어일까?" 내 생각과 까닭:

_____

오늘 판단을 바꾼 물건과 바꾼 근거: _____

소프트웨어를 사람이 미리 정해 준 명령의 묶음으로 말할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
찾은 물건의 숨은 명령을 쓰고 근거를 들어 판단할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

오늘 찾은 물건 하나를 하드웨어와 소프트웨어로 나누어 써요.

‘자동으로 움직이면 모두 소프트웨어일까?’ 까닭을 들어 답해요.

오늘 판단을 바꾼 물건과 바꾼 근거를 적어요.

예시 답

2차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 찾은 것 정리

오늘 찾은 물건: **현관 자동문**

그 물건의 하드웨어: **센서, 문짝, 모터**

그 물건의 소프트웨어: **사람이 오면 문을 연다**

"자동으로 움직이면 모두 소프트웨어일까?" 내 생각과 까닭:

아니요, 태엽 자동차는 명령 없이 태엽 힘으로 움직여요

오늘 판단을 바꾼 물건과 바꾼 근거: **복도 시계: 행정실에서 전자 시계라고 해서 있다로 바꿈**

소프트웨어를 사람이 미리 정해 준 명령의 묶음으로 말할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
찾은 물건의 숨은 명령을 쓰고 근거를 들어 판단할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요



미션 해결!

해결단 1호 미션 해결 보고



순서쌤

우리 학교 SW 지도 완성! 출력해서 교실에 붙여요.

다음 해결단 2호 미션: 지도 속 장소에서 학교 사람의 불편 찾기